

BRIKKA 임대관리 시스템

상업용 전환 개발 주간보고

주간보고 · 3주차

작성 기간: 2026. 09. 22(화) ~ 2026. 09. 29(화)

보고일 2026. 09. 30

기준 산출물 기능정의서 v1.1 · 0~8부 및 부록 6,422행

단계 화면 설계 (진행) → 개발자 선정 (착수)

개발 범위 1차 35개 화면 / 2차 42개 화면 (변동 없음)

본 문서는 2026년 9월 3주차(09.22~09.29) 프로젝트 진행 상황을 정리한 주간보고입니다.

진행사항

완료 개발 공고 게시 및 지원자 접수

09.22 게시. 지원 약 40건 접수, 캐나다 거주 후보 3명으로 압축 — 세부내용 하단 참조

완료 화면 목업 제작 — 1차분

1차 35개 화면 중 12개 제작. 월 업무 주기 전 과정이 목업 안에서 이어짐

진행내역 — 세부내용 하단 참조

완료 기능정의서 v1.1 개정

목업에서 도출된 변경 전건 반영. 5,082행 → 6,422행(+1,340행)

금액 계산 오류 5건 정정 — 세부내용 하단 참조

완료 기존 시스템 코드 삭제

2주차 신규 개발 결정에 따른 정리. 저장소를 기능정의서·목업만 남긴 상태로 전환

보류 한영 용어집 · 산출물 번역

위탁 범위가 전체 개발에서 1단계 설계로 축소되어 우선순위 조정. 개발자 선정 후 착수

▶ 화면 목업 제작 진행내역

제작 완료 12개 화면

- 건물 — 건물 목록(PRO-1) · 건물 상세(PRO-3, 관리비 설정 포함)
- 계약 — 계약 목록(CTR-1) · 계약 등록(CTR-2) · 계약 상세(CTR-3, 원장 포함)
- 청구·수납 — 청구·수납 현황(PAY-12) · 관리비 정산(PAY-10) · 청구서 발행(PAY-1) · 입금 매칭(PAY-13) · 수납 내역(PAY-6) · 미납 관리(PAY-2) · 월 마감(PAY-11)

선정 기준: 금액을 다루거나 판단이 필요한 화면 우선. 단순 목록·등록 화면은 후순위

월 업무 주기가 목업 안에서 이어짐

- 검침·정산(PAY-10) → 청구서 발행(PAY-1) → 입금 매칭(PAY-13) → 수납 내역(PAY-6) → 미납 관리(PAY-2) → 월 마감(PAY-11)
- 한 달 업무를 처음부터 끝까지 조작해 볼 수 있는 상태. 화면 단위가 아니라 업무 단위로 검증

실제 데이터로 검증

- 영준빌딩 2026년 8월 실제 한국전력·상수도 고지서 및 검침값 적용
- 실제 임차인 14곳, 실제 동·호수 체계, 실제 은행 거래내역 적용
- 기준 시점을 2026-08-10로 고정 — 7월분 마감 완료, 8월분 정산 중인 상태를 재현

가상 데이터를 쓰지 않은 이유: 계량기 없는 유닛, 1/30 계량기, 공용 계량기, 대납 계약 등 실제 건물에만 있는 조건이 계산 규칙의 허점을 드러냄

자동 검증 도입

- 목업을 고칠 때마다 계산 결과를 자동으로 검사하는 스크립트 작성
- 검사 범위 — 화면 렌더 57건 / 항목별 총사용량·배분비율·차액 / 수납 기록 36건 검사
- 현재 전 항목 통과

기대 효과: 규칙을 하나 바꿀 때 다른 계산이 깨지는지 즉시 확인. 사람이 매번 검사하지 않음

▶ 목업에서 드러난 계산 규칙 오류 5건

기능정의서만으로는 맞아 보였으나 실제 숫자를 넣자 드러난 오류입니다. 전건 정정 후 검산을 다시 수행했습니다.

표 1. 정정한 계산 규칙

항목	드러난 문제	조치
연체료 산출식	남은 미납액에 전체 연체일수를 곱하는 방식. 중간에 일부를 낸 계약은 그 전까지 더 큰 금액이 밀려 있었으나 반영되지 않음. 계산 예시에서 2,019원 과 102,292원 으로 50배 차이	수납이 들어올 때마다 기간을 끊어 구간별로 계산 후 합산
부가세 배분	공급가액과 부가세를 합산액으로 배분. 유닛별 부가세를 알 수 없어 세금계산서 발행 불가	공급가액과 부가세를 각각 배분하고 잔차도 각각 처리
절사 잔차	유닛마다 원 미만을 절사하므로 합계가 언제나 고지서보다 몇 원 적음. 원장 합계가 고지서와 어긋남	잔차를 부담 비율 최대 유닛에 가산. 산출 결과에 표시해 임차인 문의에 대응
음수 사용량	당월 검침값 미입력 시 사용량이 음수가 되어 공용 사용량이 부풀고 해당 유닛 부담분이 다른 임차인에게 전가 . 총액 검증으로는 잡히지 않음	사용량·청구금액 음수 검증을 확정 조건에 추가
조정 배수 적용 지점	전용부와 공용 배분에 배수가 이중 적용됨	공용 배분에만 적용하도록 안분 규칙 변경. 총량 불변을 검증에 포함

* 연체료 50배 차이는 미납 1,680,000원에 부분납이 두 차례 있는 계약의 계산 결과.

검토 의견: 다섯 건 모두 금액이 틀어지는 오류이며, 네 건은 임차인에게 잘못된 금액이 청구되는 사안. 개발 착수 후 발견했다면 코드와 이 미 쌓인 원장을 함께 정정해야 함

▶ 기능정의서 개정 내역

화면 구성 변경 — 총 35개 유지

- 신설 2건 — 청구·수납 현황(PAY-12), 입금 매칭(PAY-13)
- 흡수 1건 — 청구 항목 관리(PAY-4). 청구 항목을 건물별로 관리하게 되어 건물 상세로 이동
- 통합 1건 — 수납 내역 조회(PAY-8)를 수납 내역(PAY-6)에 통합

입금 매칭을 신설한 이유: 은행 거래내역을 한 건씩 확인하고 확정하는 작업 화면. 매칭 오류가 원장에 남으면 사후 정정이 어려움

계산 규칙 신설

- 배분 기준 4종으로 재정의 — 건물마다 다른 배분 방식을 네 가지로 정리
- 계기배율 — 1/30 계량기 등 계량기 표시값과 실사용량이 다른 경우의 환산
- 계량기 공유 — 유닛 여럿이 계량기 하나를 쓰는 경우
- 안분 제외 유닛 — 배분 계산 자체에서 빼는 유닛
- 정산액 부담 계약(대납) — 다른 유닛의 정산액을 대신 부담하는 계약
- 입금자명 별칭 식별 — 사업자명과 다른 이름으로 입금되는 경우의 매칭

공통점: 여섯 건 모두 실제 건물 데이터를 넣는 과정에서 발견. 기존 명세에는 해당 조건 자체가 없었음

용어 정리

- 청구 스케줄 → **청구 약정** / 독촉 → **미납 안내** / 청구 설정 → **관리비 설정**
- 실제 업무에서 쓰는 말로 교체. 화면·명세·목업을 같은 표기로 통일

남은 미확정 2건

- 납부 안내 메일의 발송 시점(N일 전)을 건물별로 정할지 시스템 공통으로 둘지
- 여러 달 미납이 이어진 계약을 미납 관리 화면에 따로 표시할지

일정 영향: 없음. 둘 다 설계·개발 착수의 선행 조건이 아님

▶ 개발자 모집 진행내역

공고 및 접수

- 09.22 게시. 위탁 범위는 **1단계 설계**로 한정 — 데이터베이스 스키마, 운영사 격리(RLS), 프로젝트 기본 구조, 참조 구현 1개 모듈, 인계 자료
- 지원 약 40건 접수 → 캐나다 거주 및 경력 요건 충족 **3명**으로 압축
- 나머지 화면은 위 구조를 따라 내부에서 제작

인터뷰 시점 조정

- 후보 3명에게 대기를 요청하고 인터뷰를 목업 마무리 이후로 미룸
- 사유 — 목업 진행 중 명세 변경이 계속 도출되는 상태. 확정되지 않은 명세로 스키마를 설계하면 설계를 다시 받아야 함
- 스키마는 이후 모든 화면의 전제이므로 확정 후 착수하는 편이 총비용에서 유리

기대 효과: 설계 재작업 방지. 다만 후보 대기가 길어지면 이탈 가능 — 리스크 장에 대응 기재

개발 범위 및 진척

표 2. 1차 35개 화면의 목업 제작 현황

영역	1차 화면	목업 제작	비고
건물	4	2	관리비 설정 포함
계약	4	3	계약 원장 포함
청구·수납	10	7	월 업무 주기 전 과정
사용자·시스템	9	0	단순 등록·조회
문서·이력·보고	8	0	단순 목록·출력
합계	35	12	35% 제작

* 제작하지 않은 23개는 금액 계산이 없고 배치가 단순한 화면. 명세만으로 구현 가능한 범위로 판단.

* 2차 42개 화면은 범위 밖이며 변동 없음.

핵심 판단

목업의 목적은 화면을 미리 그려 보는 것이 아니라 **명세의 오류를 개발 착수 전에 드러내는 것**입니다. 이번 주 정정한 계산 규칙 5건과 신설 규칙 6건은 모두 실제 고지서와 실제 임차인 데이터를 넣는 과정에서 나왔습니다. 목업 단계의 수정 비용은 사실상 없으나 개발 착수 후 같은 변경은 코드와 누적된 원장을 함께 정정해야 합니다.

차주 예정사항

예정 개발자 인터뷰 및 선정

후보 3명 인터뷰. 설계 접근 방식과 격리 구현 경험을 확인하고 계약 조건 확정

예정 목업 마무리 및 명세 반영

인터뷰와 병행. 남은 변경을 기능정의서에 반영하고 명세를 확정 상태로 전환

향후 일정

표 3. 착수 순서

#	단계	내용	비고
1	목업 마무리 · 명세 확정	남은 변경 반영 후 기능정의서 확정	진행 중
2	개발자 선정 · 계약	후보 3명 인터뷰 및 계약 체결	차주
3	산출물 영문화	용어집 선행 확정 후 명세 번역	계약 확정 후
4	스키마 설계 위탁	테이블 설계 · 운영사 격리 · 기본 구조	1단계 위탁
5	참조 구현 인계	건물 모듈 1개를 완성 형태로 인계받음	
6	나머지 화면 개발	인계받은 구조를 따라 내부 제작	

* 2주차 보고의 일정과 비교해 번역(3)이 개발자 선정 이후로 이동했습니다. 위탁 범위가 1단계 설계로 좁아져 전면 번역의 선행 필요성이 낮아진 데 따른 조정입니다.

예측 및 발견된 리스크

표 4. 리스크 및 대응

리스크	대응
명세 변경이 계속 도출됨	목업 단계에서 종결한다. 변경이 줄어드는 시점을 확정 기준으로 삼고 그 이후 설계를 위탁. 개발 착수 후 변경은 코드와 원장을 함께 정정해야 하므로 비용 차이가 큼
후보 개발자 대기 중 이탈	3명 모두 대기 중이나 장기화 시 이탈 가능. 목업 마무리 시점을 명시해 공유하고, 차주 인터뷰를 선행해 선정만 먼저 확정
금액 계산 오류	자동 검증 스크립트를 목업 수정 시마다 실행. 실제 고지서 금액과 대조. 현재 검사 항목 전 건 통과
개인정보 관련 법률 검토 미착수	2주차 요청 후 아직 논의되지 않음. 오픈 이후 소급 적용이 곤란하므로 아래 협조 요청으로 재상신

리스크	대응
장애 대응 주체 미정	복구 목표(데이터 유실 24시간 / 복구 4시간)가 성립하려면 대응 주체가 필요. 아래 협조 요청으로 재상신
번역 품질에 따른 구현 오류	용어집 선행 확정 원칙 유지. 임대차 도메인 용어는 임의 번역을 허용하지 않음

협의 및 협조 요청사항

아래 세 건은 2주차 보고에서 요청드린 사항입니다. 현재까지 논의되지 않아 다시 올립니다. 세 건 모두 개발 착수 전에 결정이 필요합니다.

결정 필요

개발 인력 계약 형태

변경된 상황

후보 **3명으로 압축 완료**. 차주 인터뷰 예정이므로 2주차 대비 시급도가 올라갔습니다

검토 필요 사항

계약 형태(도급 / 위촉), 대금 지급 방식 및 통화, 원천징수 처리, 저작권 및 소스코드 귀속, 비밀유지 조항

일정 영향

계약 조건이 확정되지 않으면 인터뷰 후 선정까지 진행하더라도 착수가 지연됩니다. 비밀유지 조항은 운영 데이터 접근 허용의 전제 조건입니다

요청 사항

계약 형태 확정 및 표준 계약서 검토 — 차주 중 회신

확인 필요

개인정보 처리 관련 법률 검토

현행

임차인이 사업자이므로 **주민등록번호를 수집하지 않습니다**. 다만 임차인 측 실무 담당자의 성명·연락처·이메일은 수집 대상입니다

확인 필요 사유

담당자 정보가 개인정보보호법 적용 대상인 경우 처리방침 게시와 수집 동의 절차가 필요합니다. 오픈 이후 소급 적용은 곤란합니다

확인 항목

처리방침 게시 의무 여부 / 보존 기간의 법령 부합 여부(원장 영구·보안 로그 1년) / 계약 종료 5년 경과 후 마스킹 기준의 적정성

요청 사항

법무 검토 회신. 오픈 전 완료 필요

확인 필요**유지보수 계약 체결 여부****현행**

비기능 요건에 복구 목표를 데이터 유실 24시간 / 복구 소요 4시간으로 정의했습니다

확인 필요 사유

장애 대응 주체가 확정되어야 복구 목표가 성립합니다. 대응 인력이 부재한 상태에서는 목표 시간이 의미를 갖지 않습니다

요청 사항

개발 완료 후 유지보수 계약 체결 여부 및 대응 시간·연락 체계 확정

BRIKKA 임대관리 시스템 상업용 전환 · 주간보고 3주차

기능정의서 원문: docs/기능정의서/ · 화면 목업: docs/목업/